

Zadaci za vježbu: OS4 - Rad na Virtualnom stroju

Zadatak 2: Git - the information manager from hell 🔥

Student: Vilibald Kovac online studij informatike

1. Instalirajte **git** na vašem Ubuntu serveru i provjerite verziju. GitHub platforma nastala je nekoliko godina kasnije s ciljem pružanja jednostavnijeg načina upravljanja projektima i suradnje, a kolaboracija se temelji na **git**-u. Samim time, i **git** kao paket je dostupan na GitHub platformi - <https://github.com/git/git.git>, skupa sa cijelom svojom povijesti verzioniranja.

```
vilibald-kovac@vili-server:~/node_project$ sudo apt install git
git is already the newest version (1:2.53.0-1ubuntu1).
git set to manually installed.
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
vilibald-kovac@vili-server:~/node_project$
```

2. Prebacite se u home direktorij na VM-u; naredbom **git clone <web_poveznica>** preuzmite <https://github.com/git/git.git> repozitorij s GitHub-a.

```
vilibald-kovac@vili-server:~$ cd ~
vilibald-kovac@vili-server:~$ pwd
/home/vilibald-kovac
vilibald-kovac@vili-server:~$ ls
dobrodosli.txt  node_project  skripta_dz4.sh
vilibald-kovac@vili-server:~$ git clone https://github.com/git/git.git
Cloning into 'git'...
```

3. Provjerite je li repozitorij uspješno preuzet te se prebacite u preuzeti direktorij. Svako dodavanje sadržaja (ažuriranje datoteka) u repozitorij se naziva *commit*, a verzioniranje nam omogućuje da se vratimo na prethodnu verziju projekta u bilo kojem trenutku. Uz svaki *commit*, dodaje se i poruka koja opisuje što je promijenjeno (*eng. commit message*). U CLI-u, otvorite *manual git* paketa i proskrolajte do odjeljka **HIGH-LEVEL-COMMANDS** - pronađite naredbu koja će ispisivati *logove* (povijest) svih *commit*-ova.

Hint: Unutar *manuala* možete pretraživati ključne riječi tako što pritisnete **/**, upišete ključnu riječ i pritisnete **Enter**. Da biste se kretali kroz rezultate pretraživanja, koristite **n** za sljedeći rezultat i **N** za prethodni rezultat.

```
vilibald-kovac@vili-server:~/git$ git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.
```

```
nothing to commit, working tree clean
```

4. Jednom kad ste pronašli odgovarajuću naredbu, pokušajte ispisati sve *commit*-ove unutar repozitorija. Vidjet ćete da su poredani po vremenu, od najnovijeg prema najstarijem. Vaš zadatak je pronaći prvi *commit* i njegovu poruku koju je Linus Torvalds napisao davne 2005. godine. Otvorite *manual* **git** paketa i pronađite zastavicu koja će vam omogućiti da ispišete *logove* obrnutim redoslijedom.

```
# ispisuje sve logove  
vilibald-kovac@vili-server:~/git$ git log
```

```
vilibald-kovac@vili-server:~/git$ git log --reverse  
commit e83c5163316f89bfbde7d9ab23ca2e25604af290  
Author: Linus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>  
Date: Thu Apr 7 15:13:13 2005 -0700
```

```
Initial revision of "git", the information manager from hell
```

5. Povezivanje na VM putem SSH možemo učiniti i nešto zanimljivijim, npr. zašto ne bismo korisniku napisali neku poruku dobrodošlice svaki put kad se poveže, da nije smo onaj dosadni *Welcome to Ubuntu* zaslon...
6. Unutar *home* direktorija napravite novi direktorij proizvoljnog naziva i prebacite se u njega. Unutar njega napravite novi **node** projekt koristeći naredbu **npm init -y**. Ova naredba će napraviti **package.json** datoteku koja sadrži osnovne informacije o **node** projektu i prihvatiti zadane konfiguracijske postavke. Otvorite ju pomoću CLI uređivača i pod "**author**" ključ unesite svoje ime i prezime. Spremite datoteku i zatvorite uređivač.

```
vilibald-kovac@vili-server:~/welcome_screen$ micro package.json
vilibald-kovac@vili-server:~/welcome_screen$ cat package.json
{
  "name": "welcome_screen",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "Vilibald Kovac",
  "license": "ISC"
}
vilibald-kovac@vili-server:~/welcome_screen$
```

7. Koristeći **npm** naredbu, instalirajte paket **greetings**. Sintaksa je: **npm install <ime_paketa>**; stvorite novu JavaScript datoteku, npr. **welcome.js** i u nju upišite sljedeći kod:

```
vilibald-kovac@vili-server:~/welcome_screen$ man npm
vilibald-kovac@vili-server:~/welcome_screen$ npm install greetings

added 3 packages, and audited 4 packages in 1s

found 0 vulnerabilities
vilibald-kovac@vili-server:~/welcome_screen$ micro welcome.js
vilibald-kovac@vili-server:~/welcome_screen$ cat welcome.js
const greet = require("greetings");
console.log(greet());
vilibald-kovac@vili-server:~/welcome_screen$
```

Unutar istog direktorija dodajte novu **bash** skriptu. Bash skripta treba ispisati poruku dobrodošlice za trenutnog korisnika kombiniranjem Unix varijable **\$USER** i pozivanjem **welcome.js** JavaScript datoteke. Na primjer, ako je trenutni korisnik **markomarić**, skripta može ispisati: **Yo markomarić** ili **Hey markomarić**.

```
vilibald-kovac@vili-server:~/welcome_screen$ micro welcome_script.sh
vilibald-kovac@vili-server:~/welcome_screen$ chmod +x welcome_script.sh
vilibald-kovac@vili-server:~/welcome_screen$ cat welcome_script.sh
#!/bin/bash

echo "$(node welcome.js)" "$USER"

vilibald-kovac@vili-server:~/welcome_screen$
```

8. Potrebno je još samo pozvati bash skriptu prilikom prijave na VM. To možete napraviti na 2 načina:

- dodavanjem poziva skripte u `~/bashrc` datoteku
- dodavanjem poziva skripte u `~/ssh/rc` datoteku

Nakon dodavanja, možete restartati VM i shell sesiju ili ponovno učitati konfiguracijske datoteke koristeći `source ~/.bashrc` odnosno `source ~/.ssh/rc`.

```
vilibald-kovac@vili-server:~/welcome_screen$ source ~/.bashrc
Hey vilibald-kovac
```

9. Povežite se na VM putem SSH-a i provjerite ispisuje li se poruka dobrodošlice s vašim imenom (za povezivanje odaberite mrežni adapter po izboru).

```
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Last login: Tue May 26 21:36:32 2026 from 192.168.1.176
Salute vilibald-kovac
vilibald-kovac@vili-server:~$
```